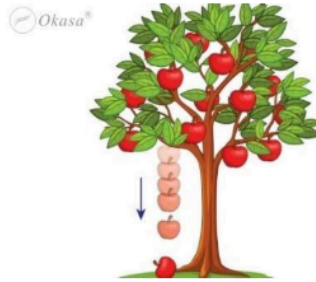


I TRỌNG LỰC

2 Trọng lực:



□ Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng vào vật, gây ra cho chúng gia tốc rơi tự do.

□ Trọng lực được kí hiệu là

$$\vec{P}$$

□ Ở gần Trái đất trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

□ Điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật gọi là trọng tâm của vật.

□ Áp dụng định luật II Newton vào một vật rơi tự do, ta tìm được công thức của trọng lực

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

3 Trọng lượng:

□ **Độ lớn của trọng lực** tác dụng lên một vật gọi là **trọng lượng** của vật, kí hiệu là P.

□ Trọng lượng của vật được đo bằng **lực kế**.

□ Ở gần mặt đất, gia tốc rơi tự do có giá trị gần đúng

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2.$$

4 Phân biệt trọng lượng và khối lượng:

□ **Trọng lượng** của vật **thay đổi** khi đem vật từ nơi này đến nơi khác có gia tốc rơi tự do thay đổi.

□ **Khối lượng** là số đo lượng chất của vật, **khối lượng không thay đổi** khi đem vật từ nơi này đến nơi khác.

□ **Ví dụ:** phân biệt trọng lượng và khối lượng: Trên Trái đất, 1 hòn đá có khối lượng m; trọng lượng là P. Khi đưa hòn đá lên Mặt trăng, khối lượng hòn đá không đổi nhưng trọng lượng thay đổi (vì gia tốc rơi tự do ở Trái đất khác gia tốc ở Mặt trăng)

5 Trọng tâm của vật:

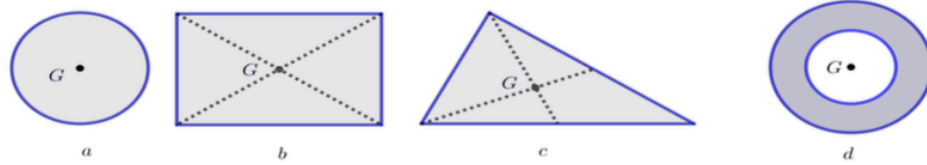
□ Trọng tâm của một vật phẳng, mỏng và có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật.

□ Vị trí của trọng tâm phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng của vật, có thể nằm bên trong vật hoặc nằm bên ngoài vật.

□ Ở mỗi vật rắn đều tồn tại một điểm gọi là trọng tâm, đó là điểm đặt trọng lực của vật.

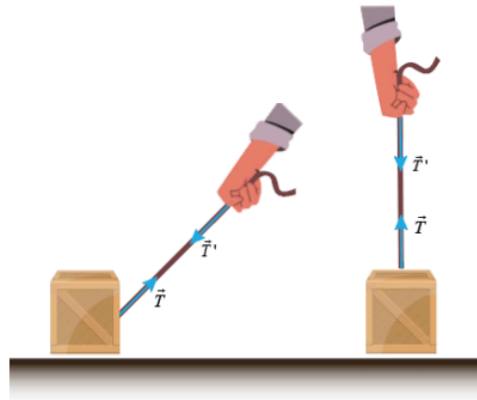
□ Vật rắn phẳng và đồng chất **có dạng hình học** thì trọng tâm trùng với **tâm hình học** của vật. (hình vẽ a, b, c dưới đây).

□ Trọng tâm cũng có thể là một điểm nằm ở ngoài phần vật chất của vật (hình d).



I LỰC CĂNG

□ Khi một sợi dây bị kéo thì ở tại mọi điểm trên dây, kể cả hai đầu dây sẽ xuất hiện lực để chống lại sự kéo, lực này gọi là *lực căng*.



- Lực căng được kí hiệu là vectơ $\vec{T}$.
- Điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.
- Phương trùng với chính sợi dây.
- Chiều hướng từ hai đầu dây và phần giữa của sợi dây.